

Rapport de stage de projet de fin d'étude

**IA & trading :
Architecture multi-agents
pour l'aide à la décision financière**

Jules Maulard

29 mai 2026

Département Informatique
Spécialité Génie Logiciel
Année 2026

Encadrant : Mr. Christophe Desrousseaux
Professeur référent : Mr. Denis Barthou

Table des matières

I	Introduction	1
1	Environnement d'accueil	1
2	Motivations justifiant ce choix de PFE	1
2.1	Une opportunité complète	2
2.2	Cohérence avec mon parcours	3
3	Projet de stage	3
3.1	Contexte	3
3.2	Problématique	4
II	Conception du système multi-agents d'aide à la décision financière	6
4	Trading	6
4.1	Analyse technique	6
4.2	Analyse fondamentale et de sentiment	7
5	Ingénierie des données	8
5.1	Collecte des données	8
5.1.1	Yfinance	8
5.1.2	Retrievers	8
5.2	Stockage	9
5.2.1	Local	9
5.2.2	Snowflake	9
5.3	Pipeline	10
5.3.1	Architecture du flux de données	10
5.3.2	Github Action	10
5.3.3	Pilotage Dynamique par Fichiers de Configuration	11
6	Model Context Protocol (MCP)	11
6.1	Le standard MCP	11
6.1.1	Présentation théorique	11
6.1.2	Choix technologique	11
6.2	Architecture modulaire	11
6.2.1	Séparation Serveur / Service	11
6.2.2	L'écosystème d'outils développés	11
6.2.3	Assurance qualité	11
7	Agents	11
7.1	Architecture interne d'un agent	11
7.2	Le réseau multi-agents	11
7.3	Contraintes des LLMs	12
7.3.1	L'infrastructure d'inférence	12
7.3.2	Context Engineering	12
7.3.3	Micro-optimisations	12
8	UI	12
8.1	Choix technologiques	12
8.2	Visualisation des données financières	12
8.3	Interface conversationnelle	12
III	Migration de la Data Platform Oui Care par approche agentique	12

Première partie

Introduction

J'ai réalisé mon stage de fin d'études, de février à juillet, au sein du département Data & IA d'Atos France à Pessac. Ce stage s'est articulé autour de deux missions : le développement en autonomie d'un projet interne basé sur un système multi-agent, puis l'intégration à l'équipe en charge de la refonte applicative de Oui Care.

1 Environnement d'accueil

Atos est un leader international de la transformation digitale, comptant environ 90 000 collaborateurs à travers le monde et réalisant un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards d'euros. Reconnu pour son expertise dans le cloud, la cybersécurité et le calcul haute performance, le groupe s'appuie sur des partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs tels que AWS, Google Cloud, Microsoft Azure ou encore Snowflake. Cette collaboration technologique lui permet d'accompagner des organisations de tous secteurs dans leur modernisation, intervenant depuis la conception d'infrastructures sécurisées jusqu'à la mise en œuvre de solutions avancées axées sur la donnée.

Mon stage s'est déroulé au sein du site d'Atos France à Pessac, qui regroupe environ 400 collaborateurs. J'ai évolué au sein du département Data & IA. Ce pôle accompagne les entreprises dans la valorisation de leur patrimoine de données à travers le déploiement d'architectures cloud modernes. Ses expertises couvrent l'ingénierie des données, la conception de plateformes analytiques, la gouvernance logicielle, la migration, ainsi que l'intégration de solutions d'intelligence artificielle. Les équipes y construisent des solutions sur mesure, allant du cadrage technique à la mise en production, pour répondre aux enjeux métiers des clients.

L'équipe que j'ai intégrée est dédiée au projet Orion pour le groupe Oui Care, un groupe multi-marques spécialisé dans les services à la personne. Atos a été choisi pour concevoir et développer leur nouvelle application de gestion, visant à remplacer les solutions existantes devenues obsolètes. Ce renouvellement impliquait la création d'une nouvelle plateforme data moderne d'ici avril 2027. L'objectif était de construire et structurer l'ensemble des données (gestion, ressources humaines, paie) pour permettre leur exploitation à travers des outils de BI (Business Intelligence), le déploiement de modèles de Machine Learning, et l'alimentation d'agents IA. Le projet intègre également des enjeux cruciaux de sécurité, notamment la conformité RGPD, de gouvernance des données, de conduite du changement, ainsi qu'une démarche FinOps pour maîtriser et répartir les coûts. L'ensemble de ce projet mobilisait environ soixante collaborateurs aux profils variés (architectes, ingénieurs data, développeurs), dont une quinzaine dédiée au pôle Data & IA. Au sein de ce pôle, le sous-groupe que j'ai rejoint se composait de quatre personnes. Cette équipe développait des agents IA pour assister les équipes dans la spécification, la conception, le développement et les tests de cette nouvelle plateforme.

Mon stage s'est articulé en deux phases au sein du même plateau que l'équipe Oui Care. Pendant les trois à quatre premiers mois, j'ai développé en autonomie un projet interne portant sur un système multi-agents appliqué à l'analyse de marchés financiers. Cette première phase avait un double objectif : permettre à mon tuteur et moi-même d'explorer de nouvelles solutions technologiques, et me former sur leur stack technique. J'évoluais seul sur la conception, avec des points réguliers où mon tuteur endossait le rôle de client pour valider les avancées et recadrer le besoin si nécessaire. Fort de cette montée en compétences, j'ai ensuite pleinement intégré son équipe pour contribuer directement à la création de la nouvelle plateforme data pour l'application Oui Care.

2 Motivations justifiant ce choix de PFE

Le choix du stage de fin d'études représente une étape décisive dans la transition entre le monde académique et le milieu professionnel. Ce projet au sein d'Atos a retenu mon attention car il répondait à des critères précis d'apprentissage technique, tout en s'intégrant naturellement dans la continuité de mon cursus d'ingénieur.

2.1 Une opportunité complète

Ce choix s'est imposé par l'intérêt du sujet, le cadre formateur de l'entreprise et les défis techniques du domaine.

Sujet Les missions proposées permettent d'allier ma spécialité en Génie Logiciel à l'Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, l'intégration de l'IA est devenue une nécessité incontournable et un atout majeur pour évoluer dans les métiers de la donnée. Ce contexte exigeant demande d'être à l'aise aussi bien sur des phases de recherche exploratoire que sur l'utilisation de standards industriels, deux dimensions que propose ce stage.

Le format proposé s'est révélé particulièrement complet en s'articulant autour de deux missions distinctes. D'une part, une phase en autonomie me permet de mener des recherches et de gérer un projet de A à Z, en assumant seul l'ensemble des décisions de conception. D'autre part, la seconde mission consiste à m'intégrer à l'équipe dédiée à la refonte applicative du projet d'envergure Oui Care. Cette intégration est l'occasion de travailler de manière collaborative et d'appréhender les outils industriels déployés sur des projets de cette dimension.

Le sujet abordé lors de la mission en autonomie présente l'avantage d'être ouvert aux modifications. Bien qu'il repose sur un socle technique fixe défini avec mon tuteur, il offre une flexibilité permettant d'orienter les développements selon mes préférences et les opportunités identifiées.

Enfin, ce sujet s'articule autour de nouvelles technologies, avec une mise en pratique directe des architectures multi-agents. L'industrie de l'intelligence artificielle traversant actuellement un changement de paradigme avec l'essor fulgurant de ces systèmes, ce contexte technologique particulièrement récent et axé sur l'agentique constitue une excellente occasion de découverte et d'apprentissage continu.

Entreprise Le choix de rejoindre Atos s'est naturellement imposé en raison de son statut de grande entreprise reconnue et de leader international de la transformation digitale, constituant une première expérience valorisante pour mon profil professionnel tout en m'offrant un vaste réseau et de solides opportunités pour la suite de ma carrière.

De plus, intégrer le département Data & IA offre de vastes perspectives de montée en compétences. Cet environnement privilégié permet d'acquérir de solides connaissances d'ingénierie et de manipuler au quotidien des technologies de pointe, tout en bénéficiant de parcours de formations dédiés pour maîtriser ces nouveaux outils. Par la suite, la diversité des solutions sur mesure développées par ce département offre l'opportunité de s'impliquer dans des projets très variés couvrant l'ensemble du domaine de la donnée.

L'organisation locale sur le site de Pessac assure également un excellent accompagnement. La proximité immédiate avec les différentes équipes et les points de suivi réguliers avec mon tuteur garantissent un encadrement de qualité et un soutien continu. De plus, évoluer au quotidien entouré d'experts dans la donnée crée un environnement propice à l'entraide, permettant d'échanger facilement et d'obtenir une assistance rapide face aux éventuels défis techniques rencontrés.

Enfin, cette décision a été largement confortée par les très bons retours d'anciens élèves de ma formation qui évoluent actuellement au sein de l'entreprise, témoignant d'un cadre de travail particulièrement formateur et bienveillant.

Thématique Enfin, la thématique du trading a capté mon intérêt par son exigence de résultat. C'est un secteur pragmatique où la qualité des outils se mesure directement. Concevoir un système d'aide à la décision dans ce cadre offrait une motivation claire : confronter mes compétences informatiques à un cas d'usage réel et sans concession, où la technologie sert directement une stratégie.

Cette discipline impose également une approche hybride très formatrice, obligeant à croiser des méthodes d'analyse fondamentalement différentes. D'une part, le projet nécessite d'intégrer des données mathématiques strictes issues de l'analyse technique, ce qui implique l'exécution de calculs déterministes rigoureux sur des indicateurs précis. D'autre part, il exige de prendre en compte des informations textuelles plus larges liées à l'analyse fondamentale. Réconcilier la précision absolue de ces moteurs de calcul avec l'approche probabiliste de l'intelligence artificielle générative représente un obstacle d'architecture passionnant à surmonter.

Au-delà du défi d'ingénierie logicielle, appréhender les mécanismes des marchés financiers représentait un enrichissement indéniable pour ma culture personnelle. La nécessité de me former aux concepts de la finance de marché pour comprendre intimement les données manipulées par mon système m'a permis d'acquérir de nouvelles clés de lecture. Comprendre les stratégies d'évaluation

des actifs, les indicateurs de tendance et la gestion des risques constitue un bagage de connaissances très valorisant pour appréhender l’environnement économique.

2.2 Cohérence avec mon parcours

Ce stage s’inscrit en parfaite cohérence avec ma spécialité de troisième année en Génie Logiciel. Ayant initialement choisi cette filière pour mon fort intérêt envers les problématiques de Big Data et d’ingénierie des données, rejoindre le pôle Data & IA d’Atos Bordeaux représentait une suite logique à mon cursus. En effet, la gestion massive de l’information nécessite des bases algorithmiques et architecturales solides, compétences centrales de ma formation. Plus concrètement, le projet en autonomie mobilise largement ces acquis, que ce soit dans la conception orientée objet du système multi-agents ou dans la mise en place de pipelines de données robustes. La récupération, le stockage et le traitement des historiques de marché exigent une structuration rigoureuse, que j’ai pu mettre en pratique dans un environnement industriel grâce à l’utilisation de technologies Cloud de référence comme Snowflake.

Au-delà de l’aspect purement lié à l’ingénierie des données, la forte composante en intelligence artificielle de ce stage consolide une autre dimension clé de mon projet professionnel. Aujourd’hui, le couplage entre la donnée et l’IA est devenu indissociable, et il m’apparaissait essentiel d’appréhender cette synergie de manière concrète. Cette mission s’inscrit ainsi dans le prolongement direct de mes enseignements de deuxième année dédiés à l’intelligence artificielle, ainsi que de mon précédent stage de recherche qui mêlait déjà IA et cryptographie. Ce précédent projet portait sur l’implémentation et l’optimisation d’un algorithme d’apprentissage automatique (régression logistique) opérant directement sur des données protégées par chiffrement homomorphe complet (FHE). Il m’avait ainsi déjà permis d’aborder les défis complexes d’architecture et de performance liés à l’application de l’IA dans des environnements fortement contraints. Finalement, cette expérience chez Atos constitue le pont idéal entre mon socle de compétences techniques en développement logiciel et mes aspirations pour la conception de systèmes intelligents.

3 Projet de stage

Ce projet interne fait office de bac à sable technologique pour le pôle Data & IA d’Atos et de formation pour intégrer une équipe. Néanmoins il s’inscrit dans le contexte florissant de l’intelligence artificielle et des architectures multi-agents appliquées à la finance. Ce paysage en pleine mutation soulève des défis techniques majeurs, menant directement à la problématique qui structure et guide l’ensemble de mon travail.

3.1 Contexte

L’analyse des marchés financiers désigne le processus d’évaluation des actifs visant à éclairer les décisions d’investissement, en arbitrant entre l’achat, la vente ou la conservation d’une position. L’objectif est de maximiser la rentabilité potentielle tout en mesurant les risques associés. Cette pratique exige de naviguer dans un environnement complexe, hautement concurrentiel et saturé d’informations, où l’exhaustivité et la rapidité d’exécution dictent la rentabilité. Ce domaine requiert le traitement d’un volume massif de données hétérogènes, allant des historiques de cotation aux rapports d’entreprises non structurés. Traditionnellement, l’évaluation d’un actif se divise en deux approches distinctes. D’une part, l’analyse technique étudie le comportement du marché pour anticiper les mouvements futurs. Elle se concentre exclusivement sur l’étude des graphiques de prix et s’appuie sur des outils mathématiques, comme les indicateurs de tendance et les oscillateurs, pour optimiser le timing des transactions. D’autre part, l’analyse fondamentale cherche à déterminer la valeur réelle, ou intrinsèque, d’une entreprise en étudiant son environnement économique concret. Cette approche englobe l’évaluation de la santé financière et des perspectives de bénéfices de l’entreprise, l’étude de la dynamique de son industrie, ainsi que l’impact des conditions macroéconomiques globales.

L’intelligence artificielle s’est progressivement imposée comme un moteur technologique essentiel de l’industrie financière, structurant un état de l’art déjà riche. L’apprentissage automatique a d’abord révolutionné le trading algorithmique, notamment à haute fréquence, en identifiant des signaux d’arbitrage statistique complexes au sein des séries temporelles de prix. En parallèle, la gestion des risques et l’optimisation de portefeuilles ont été modernisées par des modèles prédictifs

et des algorithmes d'apprentissage par renforcement, permettant une allocation d'actifs dynamique capable de s'adapter aux changements de régimes de marché. Enfin, les avancées en traitement du langage naturel ont débloquent l'exploitation massive de données alternatives : des algorithmes spécialisés analysent désormais en continu les flux d'actualités, les retranscriptions d'appels aux résultats et les dépôts réglementaires pour en extraire des scores de sentiment quantifiables.

Bien que ces technologies aient profondément transformé le paysage financier, les modèles prédictifs classiques peinent à fusionner efficacement des données mathématiques strictes avec des informations textuelles complexes. De plus, l'utilisation directe de grands modèles de langage (LLMs) pour la prise de décision financière se heurte à des limites structurelles. Outre les risques majeurs d'hallucination et le manque critique d'explicabilité, ces systèmes demeurent des moteurs probabilistes incapables d'exécuter des calculs financiers déterministes de manière fiable. À cela s'ajoute leur déconnexion native des flux de marché en temps réel. Ces lacunes rendent ces architectures opaques, difficiles à auditer et incompatibles avec les exigences réglementaires de traçabilité imposées par le secteur.

Aujourd'hui, l'industrie de l'intelligence artificielle traverse un changement de paradigme avec l'essor fulgurant des architectures multi-agents. Cette transition trouve son origine dans le plafonnement empirique des capacités de raisonnement multi-étapes des modèles de langage monolithiques. Face à l'accumulation d'erreurs sur des processus longs et à la difficulté de maintenir un contexte cohérent, la recherche s'est orientée vers une approche de distribution de la complexité. L'ampleur de ce mouvement se traduit par une adoption industrielle massive : la tendance n'est plus uniquement à l'augmentation de la taille des modèles, mais à l'optimisation de l'inférence via des réseaux d'agents capables d'interagir, d'utiliser des outils externes et de s'auto-corriger. Cette distinction fondamentale d'approche, opposant le traitement séquentiel simple d'un LLM isolé à la structure collaborative orchestrée, est illustrée par la Figure 1.

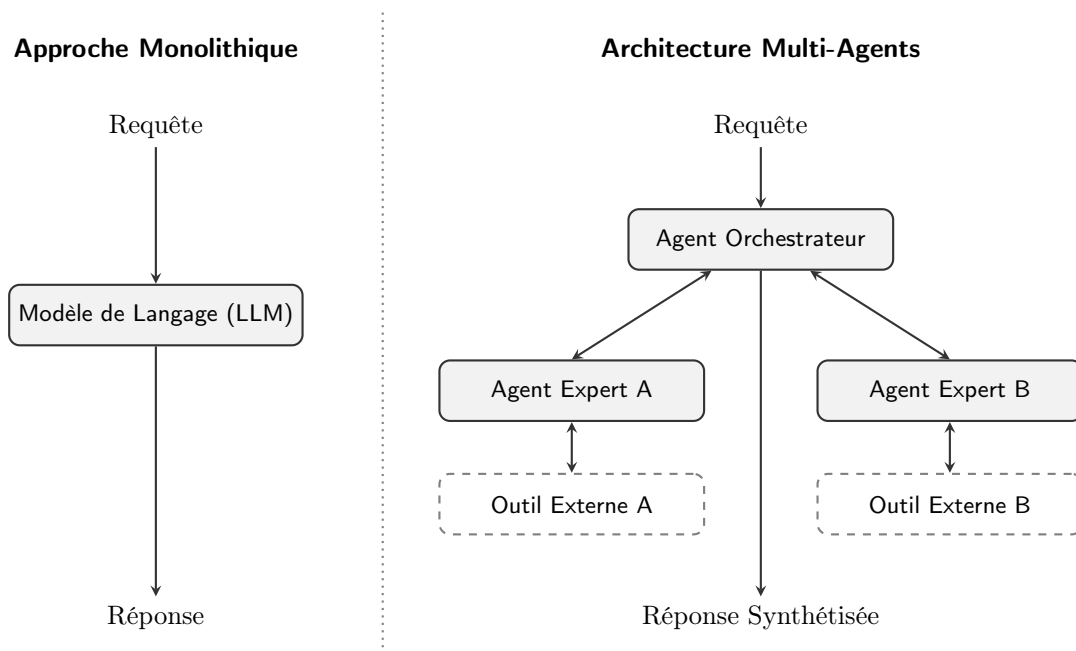


FIGURE 1 – Comparaison des flux d'exécution entre un LLM monolithique et un système multi-agents (ici, une architecture en arbre avec orchestrateur, parmi d'autres topologies possibles).

Dans ce paysage en pleine mutation, l'objectif n'est pas de réinventer la roue, mais de capitaliser sur cet écosystème florissant. Concrètement, cette méthode consiste à déléguer des tâches spécifiques à des agents experts, eux-mêmes coordonnés par un agent orchestrateur. Cette approche collaborative permet de dépasser structurellement les limites des LLMs isolés, en combinant de manière inédite la rigueur algorithmique de l'analyse quantitative avec les capacités de synthèse de l'IA générative.

3.2 Problématique

L'émergence des architectures multi-agents marque un tournant dans l'ingénierie des systèmes décisionnels, offrant une alternative robuste aux modèles de langage monolithiques dont les capa-

cités de raisonnement multi-étapes atteignent aujourd’hui un plafond empirique. Dans le domaine financier, cette transition technologique soulève des défis de conception majeurs, notamment l’interopérabilité entre des outils déterministes rigoureux et des modèles probabilistes.

Le développement d’une plateforme capable de répondre à des interrogations stratégiques telles que « Sur quoi dois-je investir aujourd’hui ? » impose de résoudre trois obstacles structurels identifiés lors de cette étude :

- **La convergence technique** : l’intégration fiable de moteurs de calcul et de flux de marché au sein d’un environnement de génération de texte.
- **La fusion cognitive** : la capacité d’un agent orchestrateur à synthétiser des signaux d’investissement de natures hétérogènes, voire contradictoires, issus de l’analyse technique et fondamentale.
- **La fiabilité du raisonnement** : l’étude des mécanismes permettant d’améliorer la pertinence des réponses et de limiter les phénomènes d’hallucination, en explorant l’apport de l’ancrage documentaire et de la spécialisation des agents.

Face à ces enjeux, l’objectif principal de ce projet est d’identifier et d’éprouver une architecture cible alliant la précision algorithmique à la puissance de synthèse de l’IA générative. Cette exploration repose sur la mise en œuvre d’un méta-agent orchestrateur, ou Chief Investment Officer (CIO), chargé de coordonner des agents experts spécialisés et sécurisés par des protocoles d’ancrage documentaire comme le Model Context Protocol (MCP).

L’analyse de ces contraintes et des opportunités offertes par les systèmes distribués conduit à formuler la problématique suivante :

Dans quelle mesure une architecture d’intelligence artificielle multi-agents permet-elle de concevoir un système d’aide à la décision financière fiable, capable de réconcilier la rigueur déterministe de l’analyse quantitative et l’approche probabiliste de l’analyse fondamentale générative ?

Deuxième partie

Conception du système multi-agents d'aide à la décision financière

Cette partie plonge au cœur de la conception technique du système multi-agents d'aide à la décision financière. Afin de répondre aux enjeux soulevés dans la problématique, elle détaille l'architecture complète de la solution : de l'ingénierie du pipeline de données boursières et la structuration des outils déterministes, jusqu'à la modélisation cognitive des agents spécialisés chargés de l'analyse et de la synthèse.

4 Trading

Afin de concevoir un système d'agents autonomes pertinent, une compréhension préalable des mécanismes de marché est indispensable. Cette section présente les concepts financiers fondamentaux qui dictent le comportement des agents et justifient la nature des outils mis à leur disposition dans l'architecture du projet.

4.1 Analyse technique

L'analyse technique repose sur l'étude des données historiques de marché pour anticiper les mouvements futurs des prix. Elle postule que l'historique des transactions reflète l'ensemble des informations disponibles et la psychologie des acteurs du marché.

Données OHLCV Les cours boursiers sont standardisés via le format OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume). Cette représentation agrège l'évolution du prix sur une unité de temps définie (par exemple, 1 heure ou 1 jour). Souvent visualisée sous forme de chandeliers japonais sur un graphique, comme illustré Figure 2, elle permet une lecture rapide de la séance : le corps du chandelier représente l'écart entre le prix d'ouverture et de clôture, tandis que les mèches indiquent les extrêmes atteints (haut et bas). Enfin, le volume indique la liquidité échangée sur la période. Il s'agit de la série temporelle de base ingérée par les agents pour toute analyse.

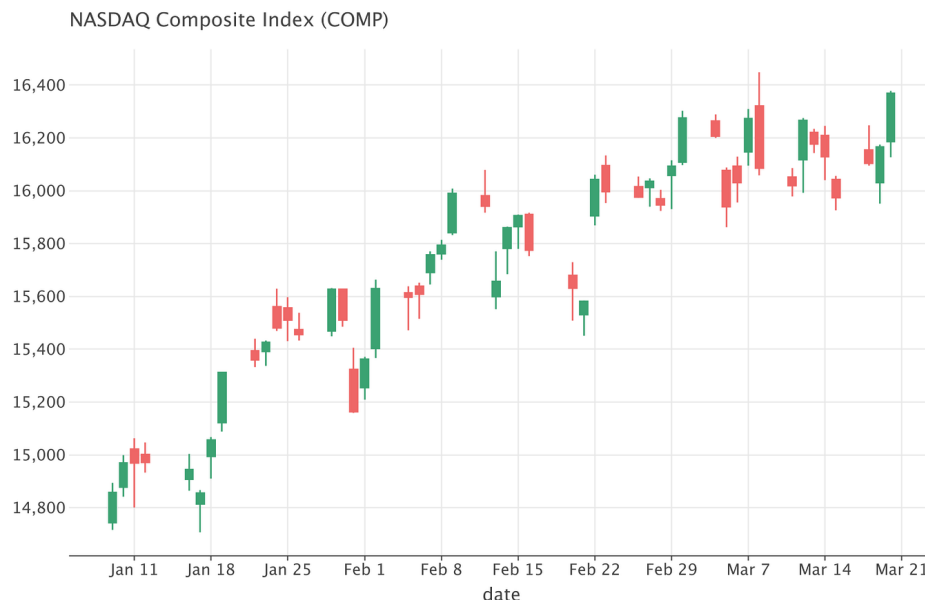


FIGURE 2 – Représentation OHLCV journalière de l'indice NASDAQ Composite sous forme de chandeliers japonais.

Si les données OHLCV constituent la matière première, leur interprétation directe par un système informatique requiert l'utilisation d'indicateurs techniques. Ces outils mathématiques appliquent des formules aux séries temporelles brutes pour en extraire des métriques quantifiables,

telles que la force d'une tendance ou le momentum. Ils transforment ainsi l'historique des prix en signaux exploitables par les agents.

Relative Strength Index (RSI) Cet oscillateur de momentum mesure la vitesse et l'amplitude des variations de prix, évoluant entre 0 et 100. Typiquement, un RSI supérieur à 70 caractérise un marché en état de surachat, tandis qu'une valeur inférieure à 30 signale une zone de survente. Au-delà de l'exploitation de ces seuils statiques, le système s'appuie sur cet indicateur pour identifier des signaux dynamiques complexes. Il est conçu pour détecter les divergences (lorsque la trajectoire du prix contredit celle de l'oscillateur, signalant un essoufflement de la dynamique en cours) ainsi que les failure swings (une figure de retournement caractérisée par la cassure d'un support ou d'une résistance propre au RSI). La détection algorithmique de ces anomalies mathématiques permet aux agents d'anticiper des retournements de tendance avant qu'ils ne soient directement visibles sur l'action du prix.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Cet indicateur de suivi de tendance révèle la relation entre deux moyennes mobiles exponentielles (MME) des prix, classiquement celles à 12 et 26 périodes. Il est constitué de la ligne MACD elle-même et d'une ligne de signal (généralement la MME à 9 périodes de la ligne MACD). Le système algorithmique analyse en continu les interactions entre ces courbes : un croisement haussier (la ligne MACD passant au-dessus du signal) déclenche un signal d'achat potentiel, tandis qu'un croisement baissier suggère une opportunité de vente. Parallèlement, les agents évaluent l'histogramme du MACD, qui illustre la différence mathématique entre ces deux lignes. Son expansion ou sa contraction permet au système de quantifier l'accélération ou l'essoufflement du momentum avant même que le croisement effectif n'ait lieu.

Points Pivots Contrairement aux oscillateurs qui analysent la tendance passée, les points pivots sont des indicateurs avancés. Calculés mathématiquement à partir des prix extrêmes (plus haut, plus bas et clôture) de la période précédente, ils définissent une cartographie de niveaux structurels pour la session en cours. Autour du point d'équilibre central (le Pivot) s'articulent plusieurs seuils clés : des résistances (R1, R2) et des supports (S1, S2). Le système observe la façon dont le prix interagit avec ces lignes statiques pour structurer sa logique décisionnelle. Ces niveaux offrent aux agents des repères objectifs pour valider des scénarios de cassure directionnelle (breakout), anticiper des zones de rebond probables, ou encore définir avec précision des cibles de prise de profit et des niveaux d'invalidation (stop-loss).

4.2 Analyse fondamentale et de sentiment

Alors que l'analyse technique se concentre sur l'action du prix, l'analyse fondamentale vise à évaluer la valeur intrinsèque d'un actif en examinant son contexte économique et financier. Pour être exhaustif, ce processus intègre également l'impact psychologique de l'actualité.

Métriques financières fondamentales L'analyse fondamentale vise à déterminer la valeur intrinsèque, la santé financière et la rentabilité d'une entreprise, en se détachant des fluctuations de prix à court terme. Cette approche s'appuie sur l'étude de métriques quantitatives issues des états financiers. Parmi les indicateurs de performance clés figurent la capitalisation boursière, le ratio Cours/Bénéfice (P/E Ratio), le bénéfice par action (EPS), ou encore le retour sur capitaux propres (ROE). L'évaluation croisée de ces données permet d'estimer si une action est théoriquement sous-évaluée ou surévaluée par le marché. En trading, cette discipline sert de premier filtre stratégique (ou screener) : elle permet de sélectionner des actifs de qualité et d'écarter les entreprises structurellement fragiles ou trop endettées, définissant ainsi un univers d'investissement pertinent avant toute intervention technique.

Actualités et Sentiment de marché Les marchés boursiers sont extrêmement sensibles aux événements macroéconomiques et aux annonces structurelles des entreprises. Au-delà des chiffres purs, cette dimension intègre une forte composante psychologique : le sentiment de marché. L'objectif de cette analyse est d'évaluer si le flux continu d'informations génère une perception globale positive (haussière), neutre ou négative (baissière) chez les investisseurs. L'étude de cette polarité contextuelle est cruciale en trading. Elle offre la possibilité d'anticiper des pics de volatilité soudains et d'adapter la gestion du risque face à des informations disruptives, telles qu'une fusion,

acquisition, une décision de banque centrale ou un événement géopolitique, dont l'impact n'est pas encore visible dans l'historique des prix.

5 Ingénierie des données

L'efficacité d'un système d'intelligence artificielle dépend directement de la fondation technique qui l'alimente. Cette partie présente l'architecture de données conçue pour supporter les processus décisionnels des agents. Elle détaille le cycle de vie complet de l'information financière au sein du projet, en abordant successivement les méthodes d'extraction depuis des sources hétérogènes, les stratégies de stockage hybride (local et Cloud), et enfin l'orchestration logicielle permettant d'automatiser l'ensemble de ces traitements.

5.1 Collecte des données

La performance et la pertinence d'un système d'agents autonomes en finance reposent de manière critique sur la qualité, la fiabilité et la fraîcheur des données qu'il ingère. Cette partie détaille l'infrastructure d'acquisition et de pré-traitement mise en place pour alimenter le pipeline.

5.1.1 Yfinance

L'accès à des données financières exploitables et gratuites constitue un défi, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'étudier les marchés boursiers européens. Le domaine de la finance étant intrinsèquement privé et hautement compétitif, la majorité des flux de données de qualité sont jalousement gardés et fortement monétisés par les fournisseurs institutionnels.

Pour contourner cette barrière, ce projet s'appuie sur *yfinance*¹. Il s'agit d'une bibliothèque Python open-source qui agit comme une interface (API) pour interroger directement les serveurs publics de Yahoo Finance. Son principal atout est d'être entièrement gratuite, facile d'intégration, et d'offrir une couverture très large des marchés mondiaux. Concrètement, *yfinance* met à disposition une grande variété d'informations financières indispensables au fonctionnement des agents. Dans le cadre de ce projet, nous l'utilisons pour récupérer deux types de données : d'une part, l'historique des prix sous format OHLCV (Open, High, Low, Close, Volume) ; d'autre part, les données fondamentales des entreprises, incluant les ratios de valorisation, les bilans financiers et les liens vers les actualités récentes.

Cependant, dépendre d'une API publique présente une contrainte de taille : le risque de blocage lié aux limites de requêtes (rate limits). Dans notre architecture, les agents vont requérir massivement ces données en continu, que ce soit pour analyser les valeurs brutes ou pour calculer les différents indicateurs techniques. Une interrogation directe et systématique de l'API entraînerait un blocage rapide de notre adresse IP. Cela justifie pleinement la mise en place d'un système de stockage intermédiaire. En sauvegardant ces données après leur extraction, nous annulons le risque de blocage tout en optimisant les temps de traitement, l'accès à une solution de stockage dédiée s'avérant bien plus rapide et stable qu'une multitude d'appels réseau vers une API externe.

5.1.2 Retrievers

Pour isoler la logique d'extraction, l'architecture intègre des modules dédiés appelés *Retrievers*. Ils agissent comme une couche d'abstraction entre les sources externes et le système interne, assurant la robustesse du pipeline.

Le système s'appuie sur trois composants spécialisés :

- **yfinance_retriever** : dédié aux données de marché (séries temporelles OHLCV et historique des dividendes).
- **fundamental_retriever** : chargé d'extraire les états financiers (bilans, flux de trésorerie) et de calculer les ratios de performance.
- **news_retriever** : récupère les métadonnées d'actualités et orchestre le scraping du contenu textuel nécessaire à l'analyse de sentiment.

Normalisation et robustesse technique Ces modules ne se limitent pas à la simple réception de données ; ils assurent une normalisation stricte en convertissant des flux hétérogènes en objets *pandas.DataFrame* aux schémas prédéfinis. Ce processus inclut le nettoyage des types de données, la gestion des valeurs manquantes et l'alignement temporel des séries. Enfin, la fiabilité du pipeline

1. <https://ranaroussi.github.io/yfinance/>

est garantie par l'implémentation de stratégies de relance avec *backoff* exponentiel (*retries*) et un traitement par lots (*batch processing*), permettant de mettre à jour simultanément un large univers d'actifs sans saturer les quotas des API externes.

Extraction de données non structurées (Web Scraping) Si l'API fournit l'accès aux actualités récentes, elle se limite à retourner le titre, l'URL et les métadonnées de l'article. Le contenu intégral étant requis pour l'analyse de sentiment, le système utilise des techniques de *Web Scraping* via la bibliothèque Python *BeautifulSoup*. À partir du lien fourni, le module télécharge le code HTML de la page cible et analyse sa structure pour extraire spécifiquement le corps du texte. Cette méthode permet de filtrer le contenu parasite (menus, bannières) et de restituer un texte propre, prêt à être évalué par les agents.

5.2 Stockage

Une fois les données extraites et normalisées, leur persistance est indispensable pour s'affranchir des limites de requêtes des API et garantir un accès performant aux agents. Cette partie présente la stratégie de stockage hybride mise en place. Le système repose sur une solution locale de secours pour assurer la continuité des opérations en cas de panne, couplée à un entrepôt de données cloud principal conçu pour centraliser l'historique boursier et optimiser l'exécution des requêtes analytiques.

5.2.1 Local

Le format CSV constitue la solution de stockage initiale implémentée dans l'architecture du projet. Il agit également comme un mécanisme de secours robuste dans l'éventualité où le système de base de données principal (Snowflake) deviendrait indisponible. Son fonctionnement repose sur la sérialisation des données (cours OHLCV, fondamentaux, indicateurs) sous forme de tableaux sauvegardés dans des fichiers textes locaux. Cette méthode présente l'avantage d'être légère, universellement lisible et ne nécessite aucune infrastructure complexe, garantissant ainsi la continuité de la collecte et des opérations des agents en toute circonstance.

Dans une optique d'optimisation, l'adoption du format Apache Parquet représente l'évolution naturelle pour ce mécanisme de stockage local. Contrairement au CSV, qui est un format textuel orienté ligne, Parquet repose sur une architecture orientée colonne. Cette structure permet une compression hautement efficace des séries temporelles boursières et préserve le type natif des données (dates, nombres flottants). Son implémentation offrirait aux agents des temps de lecture nettement supérieurs lors de l'ingestion des historiques, tout en réduisant drastiquement l'empreinte de stockage sur le disque. Cependant, le format CSV a été conservé dans cette itération du projet afin de limiter la dette technique. En effet, implémenter, tester et maintenir en parallèle trois environnements de persistance distincts au sein du code source (CSV, Parquet et Snowflake) introduirait une charge de maintenance disproportionnée. Le stockage local n'agissant que comme une solution de secours éphémère, la complexité architecturale requise par l'ajout de Parquet n'a pas été jugée pertinente par rapport aux objectifs actuels.

5.2.2 Snowflake

Pour répondre aux exigences de scalabilité et de performances liées au traitement analytique de grands volumes de données, le projet s'appuie sur Snowflake pour le stockage principal. Ce choix permet de manipuler efficacement des historiques boursiers importants tout en s'alignant sur les standards technologiques utilisés au sein des projets sur le site de Bordeaux.

Architecture et séparation des ressources L'intérêt majeur de Snowflake réside dans son architecture qui sépare physiquement le stockage des données et la puissance de calcul (*Compute*). Dans un système classique, augmenter la puissance de calcul nécessite souvent de migrer ou de redimensionner toute la base. Ici, la puissance peut être ajustée instantanément via des *Virtual Warehouses* sans impacter les données. Pour ce projet, cette flexibilité garantit que les analyses lourdes lancées par les agents ne ralentissent jamais l'ingestion des nouvelles données de marché, chaque processus pouvant utiliser ses propres ressources dédiées.

Gestion des zones de transit (Stages) Le chargement des données s'appuie sur la notion de *Stage*, qui fait office de porte d'entrée vers l'entrepôt. Un *Stage* peut être interne à Snowflake ou, plus largement, pointer vers des sources de stockage cloud externes comme des buckets AWS

S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage. Cette fonctionnalité démontre la puissance de l'outil pour des projets de grande envergure : elle permet d'automatiser l'importation massive de fichiers provenant de diverses plateformes sans intervention manuelle, là où une base de données traditionnelle imposerait des scripts d'import fastidieux.

Formatage et intégrité des données La lecture des fichiers est encadrée par l'objet *File Format*. Ce composant agit comme un masque de lecture qui définit comment interpréter les fichiers (délimiteurs, gestion des en-têtes, encodage). Cette couche d'abstraction est essentielle pour que le pipeline reste indépendant des légères variations de structure des fichiers sources. Elle assure que seules les données correctement formatées sont insérées dans les tables, garantissant la fiabilité des calculs financiers effectués par la suite.

5.3 Pipeline

L'architecture des données s'articule autour d'un pipeline ETL (Extract, Transform, Load) automatisé. Ce composant est le cœur du système d'information : il orchestre la collecte, la normalisation et le stockage des données financières. Afin d'assurer une évolutivité et une maintenance aisée, l'exécution de ce pipeline est pilotée par des fichiers de configuration (profils YAML), permettant de définir dynamiquement les tâches à exécuter et les paramètres à appliquer sans altérer le code source.

5.3.1 Architecture du flux de données

La Figure 3 illustre le flux complet des données. Le pipeline a été conçu selon des principes de conception logicielle stricts, notamment l'utilisation d'une interface d'abstraction pour la couche de persistance. La logique d'ingestion interagit avec une classe générique de stockage, ce qui permet au système de basculer de manière transparente entre une sauvegarde de secours locale (CSV) et l'entrepôt cloud principal (Snowflake), sans aucune modification du code métier.

FIGURE 3 – **Ajout diagramme** Représentation du pipeline de load.

Concernant l'accès aux informations par les agents (le processus de *Retrieval*), une distinction architecturale majeure a été établie selon la nature de la donnée. Les données quantitatives (OHLCV, métriques fondamentales, indicateurs techniques) sont ingérées en amont par ce pipeline, puis requêtées par les agents directement depuis la base de données. À l'inverse, les actualités (*news*) étant par nature contextuelles et éphémères, elles ne sont pas stockées. Les agents utilisent des outils dédiés pour déclencher un *scraping* des articles en temps réel, au moment précis de leur prise de décision.

5.3.2 Github Action

Pour garantir l'autonomie totale du système, l'exécution du pipeline de données est confiée à des *workflows* d'intégration et de déploiement continu (CI/CD) via GitHub Actions.

Planification stratégique Le déclenchement du flux est programmé via des expressions cron, configurées pour s'exécuter exclusivement les jours ouvrés (du lundi au vendredi) et durant la nuit. Cette planification est impérative : elle s'assure que les sessions boursières (européennes et américaines, qui ferment généralement autour de 17h30 et 22h00) sont définitivement closes. Le système peut ainsi ingérer des bougies journalières complètes et figer le calcul des indicateurs techniques avant l'ouverture des marchés le lendemain.

Orchestration des jobs et Sécurité Le processus d'ingestion est découpé en plusieurs tâches (*jobs*) modulaires et dépendantes (par exemple : mise à jour de la liste des symboles boursiers, suivi du téléchargement des historiques OHLCV, puis calcul en chaîne des indicateurs). Pour interagir avec l'entrepôt de données distant, le pipeline requiert des identifiants sensibles. Afin de respecter les normes de sécurité, ces identifiants ne sont jamais codés en dur. Le système s'appuie sur la fonctionnalité des GitHub Secrets, qui injecte de manière chiffrée et dynamique les clés d'accès Snowflake directement dans les variables d'environnement du conteneur d'exécution.

5.3.3 Pilotage Dynamique par Fichiers de Configuration

La grande force de ce pipeline réside dans son système de profils de configuration (fichiers YAML) hautement paramétrables. Ces fichiers centralisent l'ensemble des variables d'exécution, offrant un contrôle granulaire sur le comportement de l'ETL. Parmi les paramètres modulables, on retrouve notamment :

- La sélection des actifs : Possibilité de définir dynamiquement les listes de symboles boursiers (tickers) à cibler, permettant de passer facilement d'une analyse sectorielle restreinte à un scan large du marché.
- La gestion temporelle : Ajustement précis des dates de début et de fin pour le téléchargement des données. Cela permet d'exécuter aussi bien une mise à jour incrémentale quotidienne (daily) qu'un rattrapage complet de l'historique sur plusieurs années (catch-up).
- La modularité des calculs : Activation ou désactivation à la volée du calcul de certains indicateurs techniques (RSI, MACD, Points Pivots, etc.) ou de la collecte des données fondamentales selon les besoins d'analyse du moment.
- La destination cible : Sélection de l'environnement de base de données, permettant d'orienter les flux vers un espace de test en local lors de la phase de développement ou vers l'environnement de production sur Snowflake.

Ce niveau de paramétrage rend le système extrêmement résilient et facilement maintenable. Il offre aux administrateurs et aux développeurs la possibilité de jouer sur la portée, la profondeur historique et les ressources allouées à chaque exécution du pipeline, le tout sans jamais avoir à modifier la logique interne du code en Python.

6 Model Context Protocol (MCP)

Avant de passer aux agents, présentation des outils mis à leur disposition et de la technologie qui leur permet de les utiliser

6.1 Le standard MCP

6.1.1 Présentation théorique

Présentation théorique et des concepts : le besoin, qu'est-ce que c'est?, les 3 piliers (tools, ressources, prompts)

6.1.2 Choix technologique

FastMCP vs FastAPI, et presentation FastMCP

6.2 Architecture modulaire

6.2.1 Séparation Serveur / Service

design pattern, cycle de vie d'une requête

6.2.2 L'écosystème d'outils développés

Ce que j'ai mis a disposition à mes agents concrètement

6.2.3 Assurance qualité

IA non-déterministe donc test les outils, présentation rapide des tests

7 Agents

7.1 Architecture interne d'un agent

Modélisation Orientée Objet avec diagramme, composants clés (LLMClient, memory, Token-Monitor), raisonnement de la chat loop

7.2 Le réseau multi-agents

orchestrateur / subagents, agents experts, meta-agent orchestrateur

7.3 Contraintes des LLMs

7.3.1 L'infrastructure d'inférence

LiteLLM & Groq

7.3.2 Context Engineering

Gestion de la mémoire, "Token Budget", Sliding Window, compression/résumé

7.3.3 Micro-optimisations

autres astuces pour minimiser le nb tokens utilisés : data formatting, filtres, ...

8 UI

8.1 Choix technologiques

Streamlit, le pour et le contre

8.2 Visualisation des données financières

exploitation visuelle des données stockées : graphiques interactifs, superposition des indicateurs

8.3 Interface conversationnelle

Chat et ses fonctionnalités : historique conversations, choix de l'agent, propositions de prompts, plot de graphes dans le chat

Troisième partie

Migration de la Data Platform Oui Care par approche agentique